

## Seminar 4

### Proiectarea obiectuala (detaliata)

### Modele dinamice ale unui sistem

### Diagrame UML de comunicare

Într-un sistem orientat-obiect, obiectele comunica între ele prin schimb de mesaje. Un *mesaj* transmis unui *obiect* are ca și efect apelul unei *metode* din clasa obiectului țintă, ceea ce determină, în general, la rândul său, transmiterea de noi mesaje către obiectele din sistem.

*Diagramele UML de comunicare* fac parte din categoria *diagramelor de interacțiune* (aici intra și *diagramele de secvență*, abordate în seminarul anterior). Diagramele de interacțiune surprind comportamentul dinamic al sistemului, prin prisma interacțiunilor dintre obiectele care îl compun, cu scopul oferirii funcționalității cerute.

Cele două tipuri de diagrame de interacțiune menționate anterior sunt echivalente; informația redată de acestea este aceeași, doar perspectiva diferă (la nivelul instrumentelor CASE, există posibilitatea generării automate a unui tip de diagramă din celălalt). În diagrama de secvență primează perspectiva temporală (secvențierea, în timp, a mesajelor transmise în cadrul interacțiunii), în timp ce, la nivelul diagramei de comunicare, accentul cade pe evidențierea comunicării/legăturilor dintre obiectele participante. Alegerea unui anumit tip de diagramă depinde de tipul interacțiunii: dacă numărul de obiecte participante este mare, dar numărul de mesaje transmise e mic, se recomandă utilizarea unei diagrame de comunicare (cea de secvență s-ar extinde mult pe orizontală, puținele mesaje transmise fiind greu de urmărit); dacă numărul de mesaje e mare și numărul de obiecte participante mai mic, se optează pentru o diagramă de secvență.

În etapa de proiectare, o diagramă de interacțiune se utilizează, de regulă, pentru a reprezenta un scenariu asociat unui caz de utilizare (= o interacțiune concretă, în care se cunoaște numărul de pași dintr-un ciclu sau alternativă aleasă). Ea poate fi utilizată însă și pentru reprezentarea unui caz de utilizare în ansamblu (există mecanisme de descriere a alternativelor și ciclurilor) sau a comportamentului asociat unei operații.

#### ***Exemplu (atasat):***

- Diagrama de comunicare aferentă scenariului normal al cazului de utilizare Login al sistemului de gestiune a comenzilor din cadrul unui restaurant (Restaurant System - vezi Seminar 2), corespunzând logării cu succes a unui Waiter în sistem

#### Reguli privind realizarea diagramei de comunicare:

1. Fiecarui obiect participant la interacțiune îi corespunde câte un *lifeline* la nivelul diagramei (linia propriu-zisă de viață nu e vizibilă, pe diagrama de comunicare aparând doar caseta obiectului).
2. Mesajele se reprezintă ca și săgeți etichetate cu numele metodelor/operărilor cărora le corespund + argumente. Legătura (comunicarea) dintre obiecte se reprezintă o singură dată (linie continuă, neorientată), iar toate mesajele transmise în cadrul acelei comunicări se plasează în proximitatea acesteia.
3. Mesajele trebuie numerotate imbricat (nu liniar), pentru a permite reconstituirea corectă a logicii interacțiunii (vezi proprietatea *sequenceNumber* a unui mesaj; posibil ca instrumentul să permită doar vizualizarea numerotării liniare).

### Observatii:

1. În evaluarea activitatii de laborator, se va urmări sincronizarea dintre diagramele de comunicare și diagramele de secvență corespunzătoare, precum și între diagramele de interacțiune și cod.

2. Relativ la realizarea diagramelor aferente fazei de proiectare cu ajutorul instrumentului StarUML (se considera o structura a proiectului conforma template-ului UML Conventional):

- tot ceea ce tine de proiectare (model structural - diagrama de clase rafinata + model dinamic - diagrame de secventa și comunicare) trebuie inclus in proiect in partea de Design Model (anterior, modelul functional a fost inclus la sectiunea UseCase Model, iar cel conceptual la sectiunea Analysis Model).

- trebuie lucrat in paralel pe partea de model structural si model dinamic, dupa cum urmeaza:

- a. Se dorește crearea unei diagrame de secventa si e nevoie de un lifeline care sa reprezinte un actor => se adauga un lifeline pe diagrama si lui i se va asocia un rol – Role1, de ex. Se acceseaza Role1 - acesta are ca și proprietate un type. Pentru acel type, se navigheaza in model si se selecteaza actorul din modelul functional (Use Case Model) de care e nevoie. După care, daca acesta nu e reprezentat implicit ca si actor, click dreapta > Format > Stereotype Display > Icon.

- b. E nevoie de un lifeline care sa reprezinte un obiect din aplicatie => se adauga pe diagrama acel lifeline, lui i se asociaza un rol - Role2. Se adauga mai intai pe diagrama de clase aferenta modelului structural de proiectare clasa a carui instanta e respectivul obiect. Dupa care se seteaza atributul type al lui Role2 la acea clasa (selectata din Design Model). Se adauga din nou si clasele din modelul conceptual, fiindca va fi nevoie ca acestea să fie rafinate aici (prin adaugare de operatii, attribute, relatii, etc.).

- c. Numele de roluri setate pentru lifeline-urile din diagrama de secvență vor corespunde numelor de rol folosite în adnotarea relațiilor de asociere din diagrama de clase aferenta modelului structural de proiectare. Ele pot fi omise, dacă nu sunt relevante (pentru actori, de ex.).

- d. E nevoie de un mesaj intre doua lifeline-uri => se adauga obiectul mesaj din toolbar pe diagrama, dupa care acesta trebuie etichetat cu un nume de metoda. Se acceseaza mai intai clasa obiectului tinta, se adauga acea operatie, dupa care se revine la mesaj si i se seteaza atributul signature, alegand din model operatia nou adaugata. Ulterior, pot fi adaugate și argumente (daca e cazul), pentru ca logica interactiunii sa poată fi urmarita în mod natural.